

SoundScope

Das Projekt SoundScope ist eine Webanwendung, die aktuelle Musikwiedergaben über die Spotify-API ausliest und anzeigt. Die Software dient der Erfassung von Hörgewohnheiten und bietet eine Client-Server-Architektur zur Authentifizierung und Speicherung von Abspielaten in einer Datenbank.

Ausgangslage/ Aufgabenstellung

Die Entwicklung adressiert den Bedarf, die aktuell abgespielten Titel eines Nutzers automatisiert zu erfassen und auf einem Dashboard darzustellen. Ziel war die Erstellung einer Anwendung, die Wiedergabedaten über Spotify-API-Endpunkte abrufen und diese nicht nur anzeigen, sondern auch für eine spätere Historienauswertung persistent speichern.

Verwendete Technologien

Für die clientseitige Entwicklung wurde die JavaScript-Bibliothek React in Kombination mit dem Build-Tool Vite gewählt. Serverseitig basiert die Anwendung auf Node.js unter Verwendung des Webframeworks Express. Als Datenbanktechnologie kommt MongoDB zum Einsatz, wobei die Datenmodellierung über den Objekt-Dokumenten-Mapper Mongoose erfolgt. Für HTTP-Anfragen zwischen den Diensten und externen Schnittstellen wird die Bibliothek Axios verwendet.

Umsetzung/Herausforderungen

Die Anwendung ist strukturell in Client- und Server-Verzeichnisse unterteilt. Das Backend beinhaltet Konfigurationsdateien für die Datenbankbindung und definiert ein dediziertes Datenschema für den Wiedergabeverlauf über ein PlayHistory-Modell. Im Frontend wird die Navigation durch separate Routen-Komponenten für eine Haupt- und eine Profilansicht

abgebildet. Eine zentrale technische Komponente war die Implementierung der Authentifizierungslogik, welche in einem eigenen React-Hook gekapselt wurde, um den Status zu verwalten.

Ergebnisse und Erfolge

Der aktuelle Stand der Software umfasst ein konfiguriertes System aus Frontend und Backend. Die Benutzeroberfläche stellt Ansichten für die Hauptseite und das Profil bereit, ergänzt durch eine Kopfzeilen-Komponente. Die serverseitige Infrastruktur ist für die Entgegennahme von Anfragen, die Kommunikation mit der MongoDB-Datenbank und das Speichern der Wiedergabehistorie eingerichtet.

Erkenntnisse/Lernerfahrung

Aus der Architektur des Projekts lässt sich die Anwendung des MERN-Stacks ableiten, insbesondere die Trennung von React-Frontend und Node.js-Backend. Der Code demonstriert Vorgehensweisen bei der Modellierung von Datenbank-Schemata mit Mongoose sowie die Kapselung von Authentifizierungsprozessen in clientseitigen Hooks.

Referenzen und Links

https://github.com/MusicToGetCodedOn/Sound_Scope

